PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Technologies MPLS et ATM

09-320 PSE-ER F3-3 MPLS et ATM — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole MPLS utilise des labels de 32 bits insérés entre les en-têtes de couche 2 et de couche 3.
2. Le chemin LSP est établi vers une destination sans tenir compte de l'expéditeur et n'est pas bidirectionnel.
3. La technologie ATM repose sur une commutation de cellules de taille fixe de 53 octets.

MPLS : principes et fonctionnement

Notion	À retenir
Principe et indépendance	Labels de **32 bits** entre couches 2 et 3. Indépendant du niveau 3 (seul **IP** pris en charge) et du niveau 2 (**Ethernet**, **ATM**, **SDH**).
Commutation de références	Le **LER** associe référence et interface de sortie ; le **LSR** consulte sa **LIB**, remplace la référence et expédie, sans remonter en couche 3. Chemin = **LSP**, établi vers une destination, **non bidirectionnel**.
Établissement des chemins	Basé sur l'adresse IP et la **FEC** (classe d'équivalence). Fixé à l'entrée, non recalculé. Méthodes : routage IP ou signalisation (**RSVP** modifié, **CR-LDP** ou **LDP**) pour réserver les ressources.

Méthodes d'établissement des chemins

Méthode	Fonctionnement
Basée sur le routage IP	Message de signalisation routé par chaque **LSR** via **OSPF** ou **BGP** modifiés.
Basée sur la signalisation	Message détermine le meilleur chemin vers le **LER** de sortie ; l'attribution de la référence est faite par l'aval via **RSVP** modifié ou **CR-LDP**.

La technologie ATM

Notion	À retenir
Présentation générale	Transmission **asynchrone** (début des années **1980**, CNET ; normalisée en **1989** par l'UIT-T ; **155 à 622 Mb/s**). Cellule de **53 octets** (**5** d'en-tête, **48** d'information). Commutation par **circuit virtuel** (VP/VC).
Modèle PRM et couches	3 plans : **usager**, **commande**, **gestion**. **PHY** (bits, délimitation par **HEC**) ; **ATM** (multiplexage, commutation sur l'en-tête, **sans vérifier le champ d'information**) ; **AAL** : AAL 1-2 (temps réel), **AAL 3/4** et **AAL 5** (seules utilisées).
Qualité de service	Cellules **OAM** pour mesure. Classes : **CBR** (débit constant), **VBR** (débit variable), **ABR** (débit disponible), **UBR** (best effort).
Gestion du trafic	Algorithme **GCRA** (ITU-T). Paramètres : intervalle **T** (bout en bout) et tolérance de gigue **t** (local). Interface **UNI** (usager/opérateur) et **ICI** (opérateur/opérateur).

Pièges et confusions

- ⚠ Croire que les nœuds MPLS remontent jusqu'à la couche 3 pour commuter.
- ⚠ Penser qu'un LSP est bidirectionnel.
- ⚠ Confondre l'attribution des références par l'amont au lieu de l'aval lors de la méthode par signalisation.
- ⚠ Supposer que la couche ATM vérifie l'intégrité du champ d'information.
- ⚠ Considérer que toutes les couches AAL sont réellement utilisées en pratique.
- ⚠ Confondre l'intervalle T (bout en bout) avec la tolérance de gigue (locale).

Sigles et définitions

MPLS Protocole utilisant des labels de 32 bits pour combiner commutation de niveau 2 et routage de niveau 3.

LER Routeur de bordure d'entrée qui associe une référence et une interface de sortie au datagramme.

LSR Nœud du réseau qui consulte sa table LIB pour remplacer la référence et expédier la cellule.

LSP Chemin déterminé par un enchaînement de LSR et une succession de références.

FEC Classe regroupant les flux ayant les mêmes propriétés, même destinataire et même classe de service.

ATM Méthode de transmission asynchrone utilisant des cellules de 53 octets pour les réseaux étendus.

AAL Couche d'adaptation assurant la segmentation, le réassemblage et la restauration de la qualité temporelle.

Auto-test

1. Quelle est la taille d'une cellule ATM ?
2. Que contient la table de commutation d'un LSR ?
3. Quelle est la taille des labels MPLS ?
4. Quelles sont les deux couches AAL réellement utilisées en pratique ?
5. Comment appelle-t-on le chemin dans un réseau MPLS ?

Réponses : **1.** 53 octets · **2.** LIB · **3.** 32 bits · **4.** AAL 3/4 et AAL 5 · **5.** LSP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.